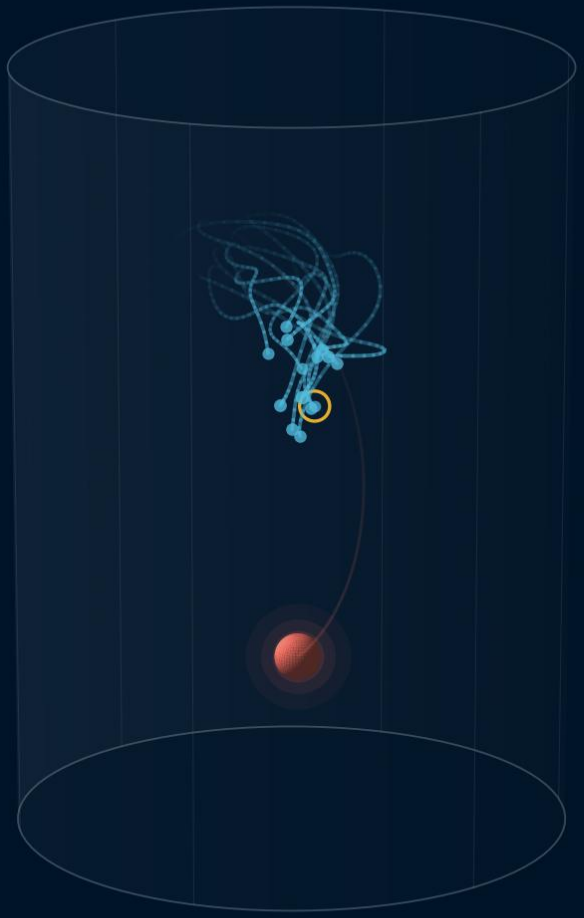
SESIÓN 1 · INTRODUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN CLÁSICA

Optimización metaheurística orientada a modelación hidrogeológica

Del acuífero simulado al óptimo exacto: el problema de Fritz Wasser



Dr. Abelardo Rodríguez Pretelín

Instituto de Geología, UNAM · Educación Continua y a Distancia · 3 de noviembre de 2026

El curso en cuatro martes

15 horas: 8 síncronas y 7 asíncronas · 10:00 a 12:00 (CDMX)

Universidad Nacional Autónoma de México

1

3 de noviembre

Introducción y optimización clásica

Python, NumPy, el simulador del curso y el óptimo exacto con programación lineal

2

10 de noviembre

Objetivo único: enjambre de partículas (PSO)

Cuando el problema ya no es lineal: el enjambre contra la verdad exacta de hoy

3

17 de noviembre

Multiobjetivo: OMOPSO

Varios objetivos en conflicto: el frente de Pareto y la solución de compromiso

4

24 de noviembre

Robustez ante incertidumbre geológica

Diez geologías, Monte Carlo y la decisión que resiste

Examen: cuatro cuadernos de tarea, uno por sesión. Cada uno se aprueba con 6 de 10; con 2 aprobados, el examen está aprobado.

Cómo funciona cada sesión

y cómo se obtiene la constancia

Universidad Nacional Autónoma de México

45 min

de teoría, con estas láminas

75 min

de práctica en vivo, con un cuaderno de Python guiado

1 a 2 h

asíncronas: completar el cuaderno de tarea de la sesión

80 %

de asistencia (3 de 4 martes) y el examen aprobado: la constancia

Evaluación cada sesión deja un cuaderno con celdas por completar. Cada uno se aprueba con 6 de 10; con 2 de los 4 aprobados, el examen está aprobado.

Herramientas Visual Studio Code con Python. La guía de instalación ya está en su correo; hoy empezamos con la comprobación.

Regla de oro nada se explica sin correrse. Cada idea de la teoría tiene su celda en el cuaderno del mismo día.

La evaluación: cuatro cuadernos

uno por sesión, en el trabajo asíncrono · basta aprobar 2 de los 4

Universidad Nacional Autónoma de México

1 **Cuaderno 1 · Optimización clásica con hidra**

se abre en la sesión del 3 de noviembre — **entrega: antes del 10 de noviembre**

2 **Cuaderno 2 · El enjambre (PSO)**

se abre en la sesión del 10 de noviembre — **entrega: antes del 17 de noviembre**

3 **Cuaderno 3 · Multiobjetivo (OMOPSO)**

se abre en la sesión del 17 de noviembre — **entrega: antes del 24 de noviembre**

4 **Cuaderno 4 · Robustez**

se abre en la sesión del 24 de noviembre — **entrega: el 27 de noviembre**



Qué es cada cuaderno el mismo acuífero de la sesión, con celdas por completar: unas se califican solas y otras piden una respuesta escrita corta.

Cómo se aprueba cada cuaderno vale 10 puntos y se aprueba con 6. Con 2 de los 4 aprobados, el examen está aprobado; con el 80 % de asistencia, la constancia.

Para quién es este curso

y qué sí y qué no van a encontrar

Universidad Nacional Autónoma de México

Hidrogeólogos e ingenieros ambientales

Aplicar optimización a la gestión de recursos hídricos subterráneos: bombeos, abatimientos, protección de pozos.

Modeladores de acuíferos

Acoplar un simulador a un optimizador y entender qué le pasa a la solución cuando el modelo es incierto.

Ingenieros de control y científicos de datos

PSO y OMOPSO como herramientas de búsqueda para calibración y diseño, con un caso físico completo.

Sí es un acercamiento práctico e introductorio a la gestión óptima de aguas subterráneas con enjambres de partículas.

Sí es aprender haciendo: de cero a cien en cuatro días, con el mismo acuífero.

No es un curso completo de optimización: 45 minutos de teoría por sesión no alcanzan para eso.

No es un curso completo de (OMO)PSO: lo usamos como herramienta, no como objeto de estudio.



Metas de este curso

lo que deben poder hacer el 24 de noviembre

Universidad Nacional Autónoma de México

Plantear un problema de optimización en aguas subterráneas con variables, objetivo y restricciones bien definidos.

Acoplar un simulador a un optimizador y entender el costo de cada evaluación.

Usar programación lineal cuando el problema lo permite, y PSO u OMOPSO cuando no.

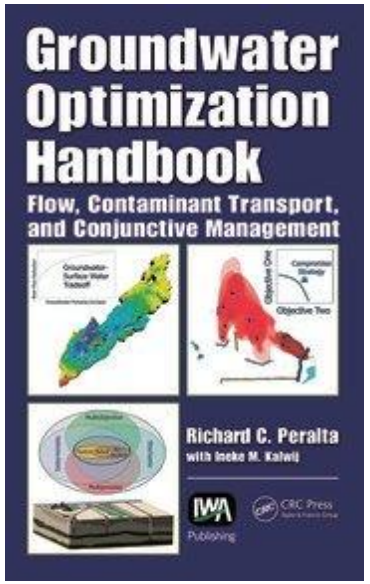
Leer una solución como mapa, como tabla y como decisión, y decir qué tan robusta es ante la geología.

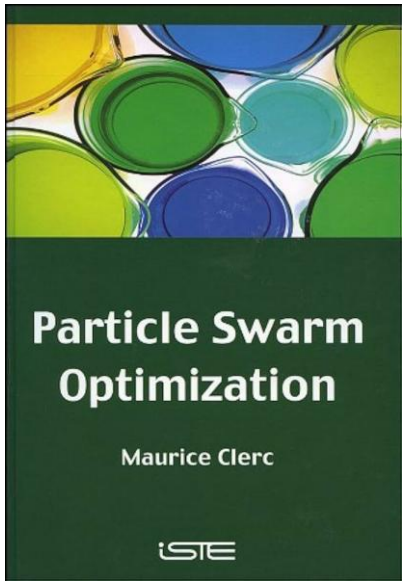
Y una meta oculta: que la palabra «lineal» les suene a oportunidad y la palabra «no lineal» a herramienta.

Literatura recomendada

tres libros y dos artículos bastan para las cuatro sesiones

Universidad Nacional Autónoma de México





Las portadas: Peralta (2012) y Clerc (2010).

Peralta (2012). Groundwater Optimization Handbook. CRC Press. El libro del método clásico y de los tres pozos.

Clerc (2010). Particle Swarm Optimization. Wiley. El enjambre, por uno de sus autores.

Coello, Pulido y Lechuga (2004). Handling multiple objectives with PSO. IEEE TEC 8(3). El origen de OMOPSO.

Ahlfeld y Mulligan (2000). Optimal Management of Flow in Groundwater Systems. Matrices de respuesta y programación lineal.

Rodríguez-Pretelín y Nowak (2018). Integrating transient behavior as a new dimension to WHPA delineation. AWR 119. El simulador rrwpt.

Literatura: el autor de OMOPSO

Carlos A. Coello Coello, CINVESTAV-IPN

Universidad Nacional Autónoma de México



Carlos A. Coello Coello

SEGUIR

Professor of Computer Science, CINVESTAV-IPN
Dirección de correo verificada de cs.cinvestav.mx

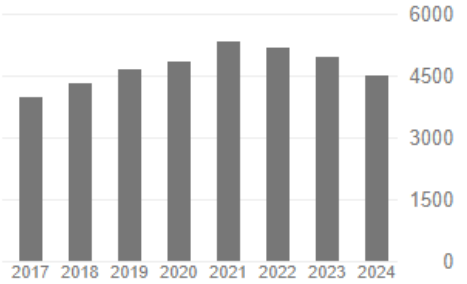
Evolutionary algorithms multi-objective optimization evolutionary computation particle swarm optimization

CREAR MI PROPIO PERFIL

TÍTULO	CITADO POR	AÑO
Evolutionary algorithms for solving multi-objective problems CAC Coello springer. com	10596	2007
Handling multiple objectives with particle swarm optimization CAC Coello, GT Pulido, MS Lechuga IEEE Transactions on evolutionary computation 8 (3), 256-279	5184	2004
MOPSO: A Proposal for Multiple Objective Particle Swarm Optimization CAC Coello, MS Lechuga 2002 IEEE Congress on Evolutionary Computation 2, 1051-1056	3552 *	2002
Theoretical and numerical constraint-handling techniques used with evolutionary algorithms: a survey of the state of the art CAC Coello Computer methods in applied mechanics and engineering 191 (11-12), 1245-1287	2989	2002
A comprehensive survey of evolutionary-based multiobjective optimization techniques CA Coello Coello Knowledge and Information systems 1 (3), 269-308	2117	1999
Multi-objective particle swarm optimizers: A survey of the state-of-the-art M Reyes-Sierra, CAC Coello International journal of computational intelligence research 2 (3), 287-308	1970	2006

Citado por — VER TODO

	Total	Desde 2019
Citas	76621	29622
Índice h	104	65
Índice i10	529	317



Acceso público — VER TODO

19 artículos no disponibles | 74 artículos disponibles

Basado en requisitos de financiación

Más de 76 000 citas. Coello, Pulido y Lechuga (2004) es la referencia de OMOPSO que usaremos el 17 de noviembre.

Bienvenidos

Empecemos...

Hoy vas a…

lo que podrás hacer al salir de la sesión

Universidad Nacional Autónoma de México

1 **Reconocer un problema de optimización en el agua subterránea**

qué se decide, qué se busca y qué no se puede romper, en casos reales.

2 **Usar NumPy para matrices**

crear, recortar, apilar y multiplicar matriz por vector: s = alpha @ p.

3 **Fabricar la matriz de respuesta con el simulador**

tres corridas de hidra y el principio de superposición.

4 **Resolver el problema de Fritz con linprog**

y leer el óptimo, las restricciones activas y lo que puede salir mal.

1.1

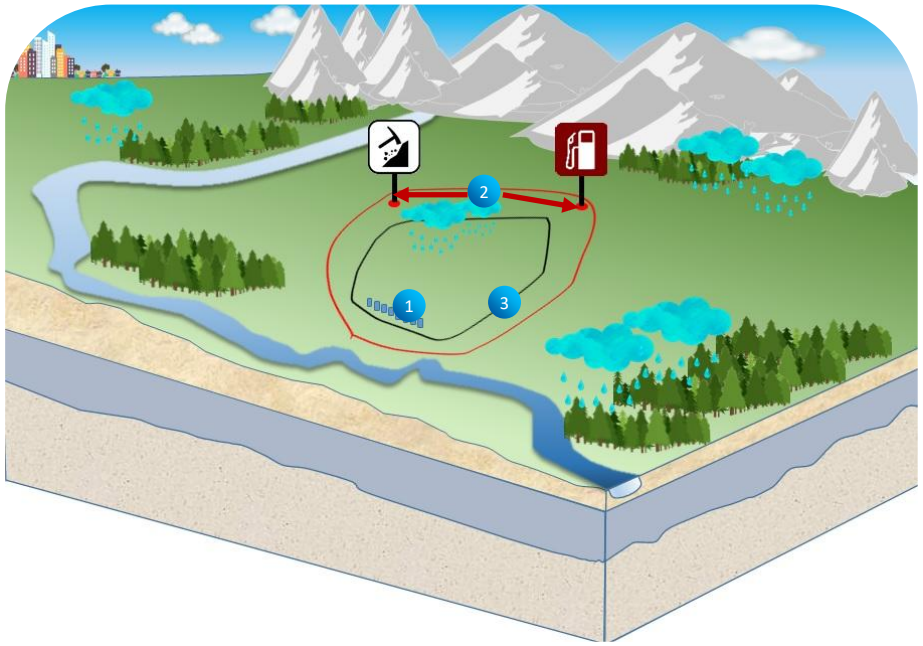
Uso de metodologías de optimización en problemas hidrogeológicos

¿por qué optimizar? casos y ejemplos, y la simulación al servicio de la decisión

¿Por qué optimizar el agua subterránea?

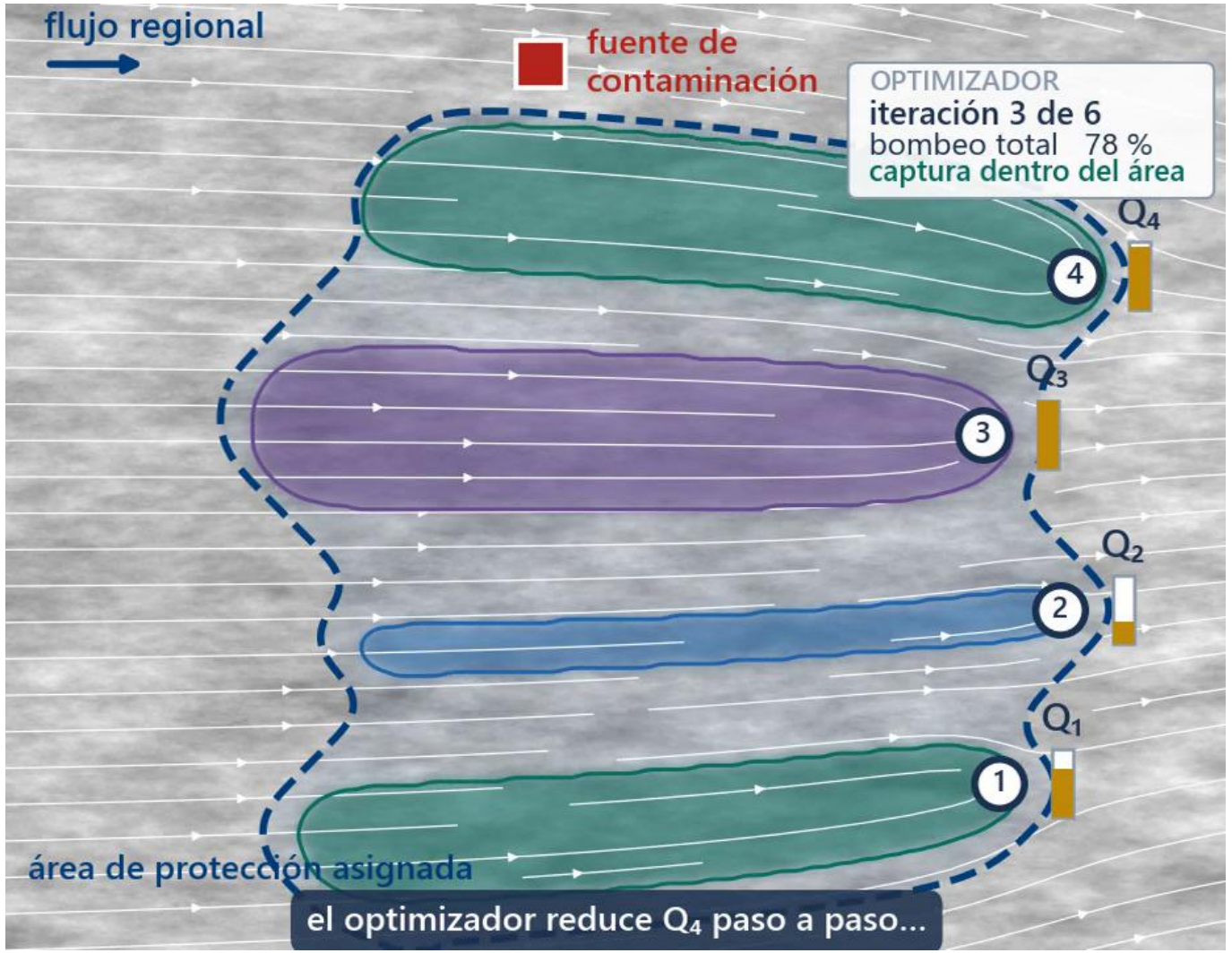
1 manantial · 2 zona de protección · 3 pozo · 4 la gestión: el ritmo de bombeo decide si la captura de cada pozo se queda dentro de su zona

Universidad Nacional Autónoma de México





4 · la gestión: decidir cuánto bombea cada pozo

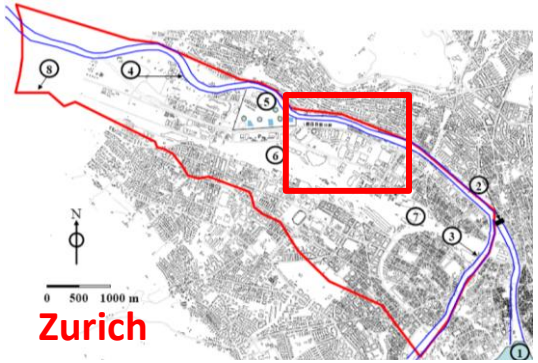


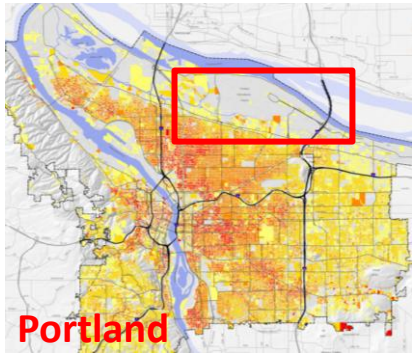
Video: Laboratorio HIDRA, presentación RAUGM 2026. Campo de pozos con flujo regional uniforme y trazado de partículas; esquema, no un sitio real.

Casos: control de campos de pozos

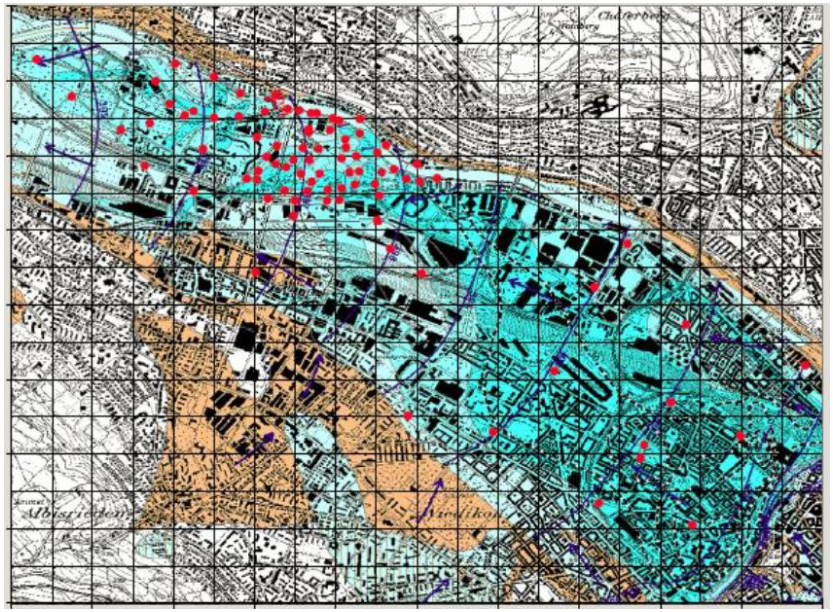
Zúrich (Hardhof) y Portland (Columbia South Shore) · ¿qué otra ciudad abastece a su población con pozos?

Universidad Nacional Autónoma de México

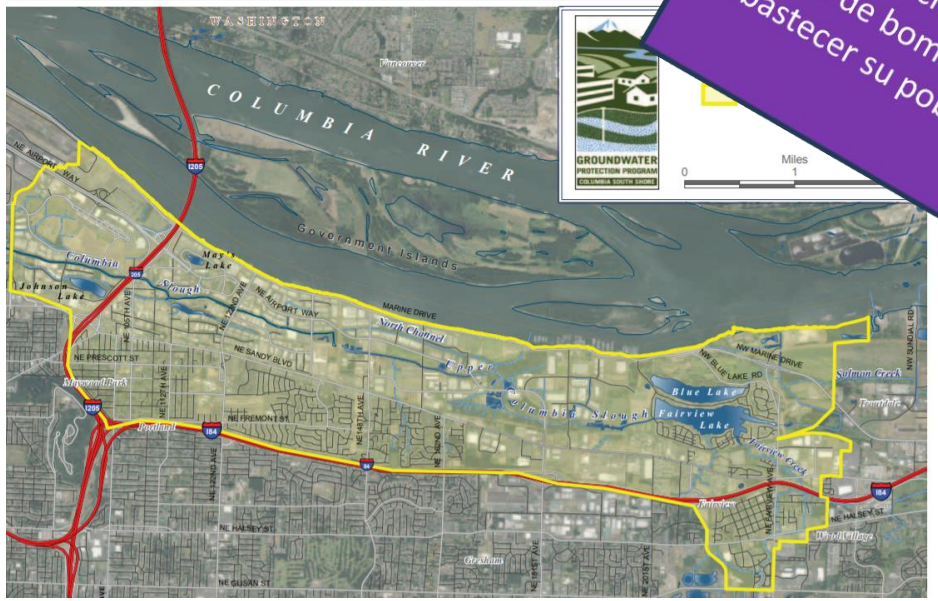




¿Qué otra ciudad tiene pozos de bombeo para abastecer su población?



Hardhof well field



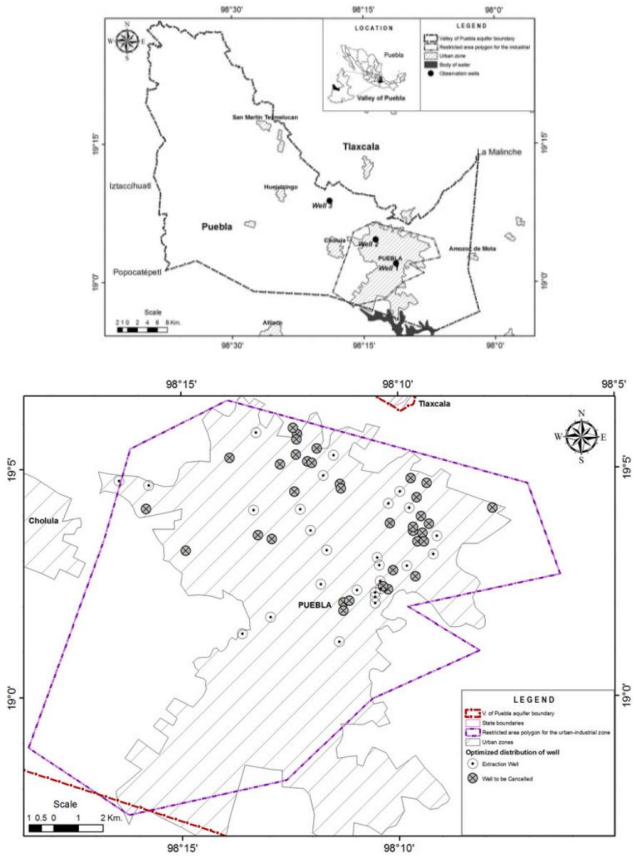
Columbia South Shore well Field

Bauser, G. (2011). Real-time control of an urban groundwater well field: offline simulations and online application. ETH Zürich.

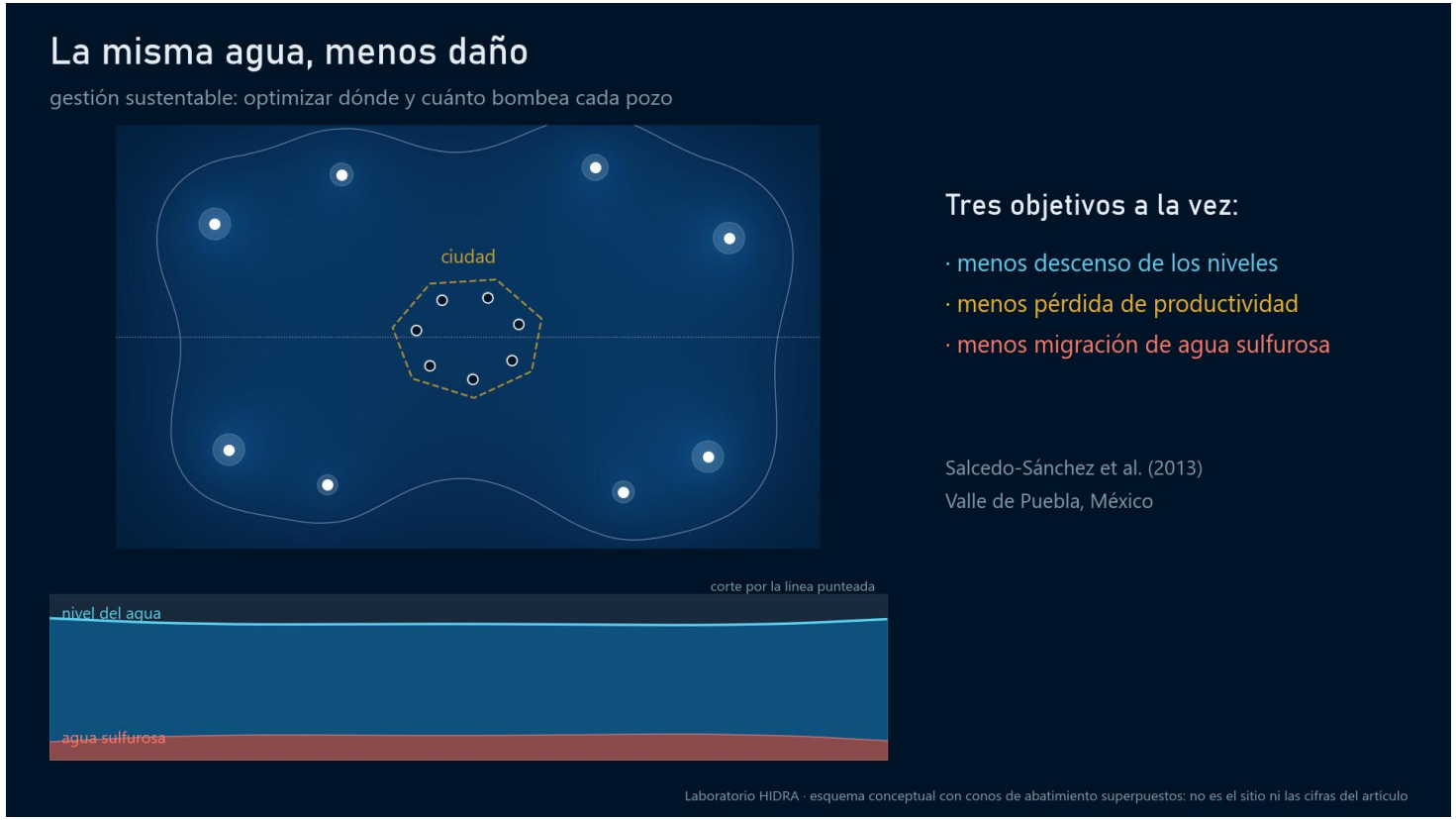
Casos: gestión sustentable del acuífero

Valle de Puebla

Universidad Nacional Autónoma de México



Explotación óptima que minimiza el descenso de niveles, la pérdida de productividad de los pozos y la migración de agua sulfurosa.



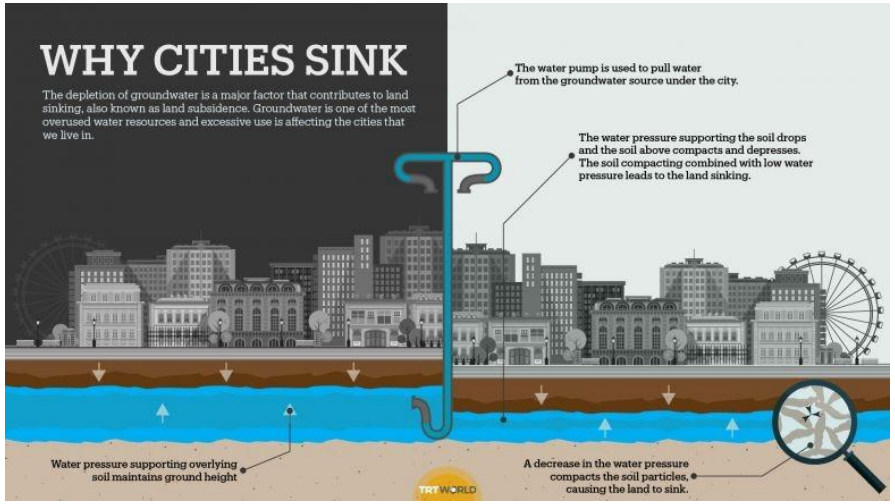
Video: repartir la misma extracción entre todos los pozos baja el daño. Arranca solo.

Salcedo-Sánchez, E. R., et al. (2013). Groundwater optimization model for sustainable management of the Valley of Puebla aquifer, Mexico. Environmental Earth Sciences.

Casos: subsidencia

Ciudad de México

Universidad Nacional Autónoma de México



Zelle LLP 2021

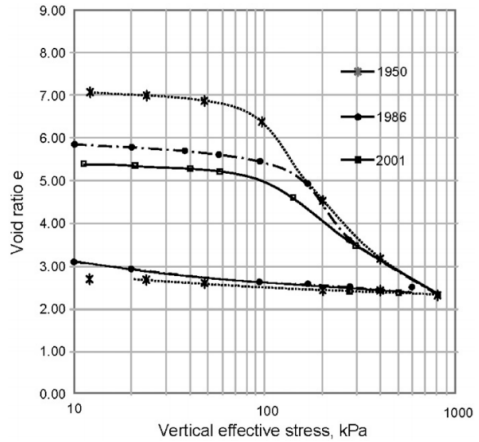
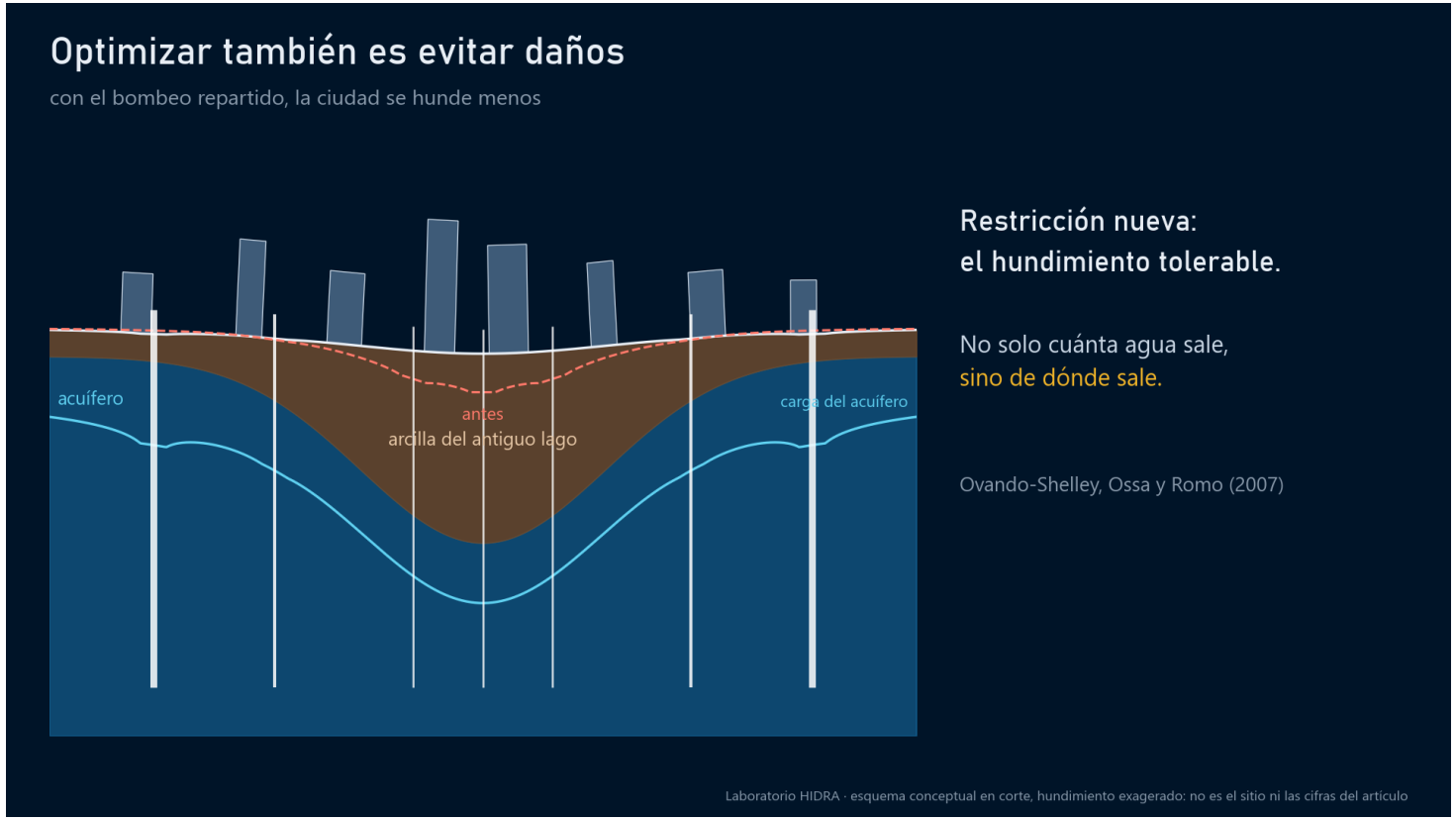


Fig. 5. Compressibility curves.



Video: la arcilla del antiguo lago se compacta; sacar la misma agua donde es delgada hunde menos la ciudad. Arranca solo.

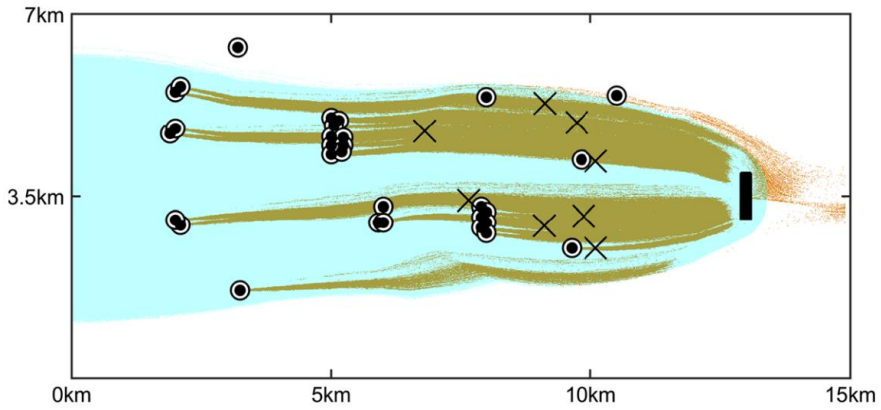
Ovando-Shelley, E., Ossa, A. y Romo, M. P. (2007). The sinking of Mexico City: Its effects on soil properties and seismic response. Soil Dynamics and Earthquake Engineering.

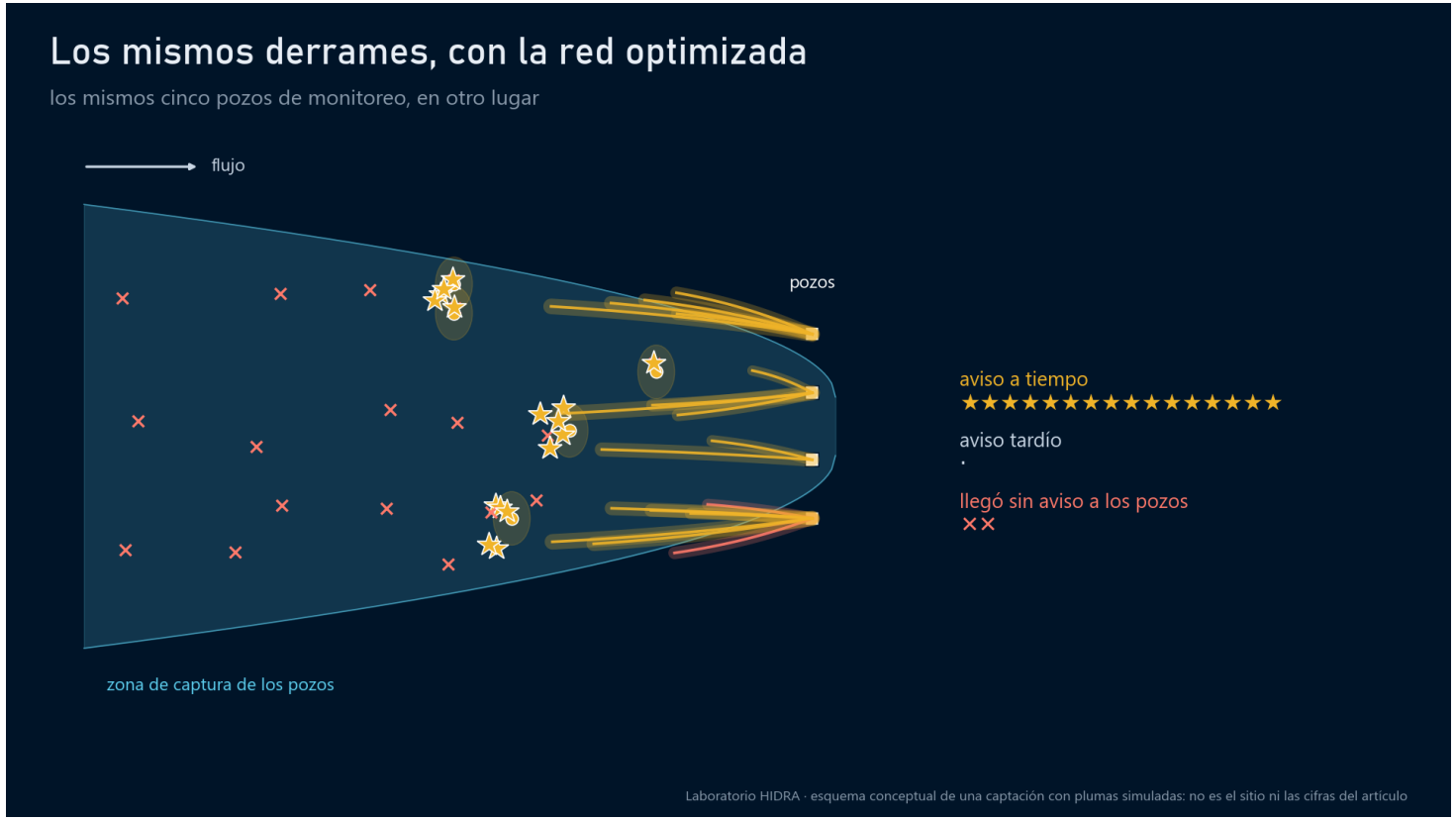
Casos: redes de monitoreo de alerta temprana

dónde medir para avisar a tiempo

Universidad Nacional Autónoma de México

«La mayoría de las redes de monitoreo de las captaciones se han formado de manera histórica y con fines diversos. Suelen ser subóptimas para vigilar los riesgos de forma eficaz y económica.»



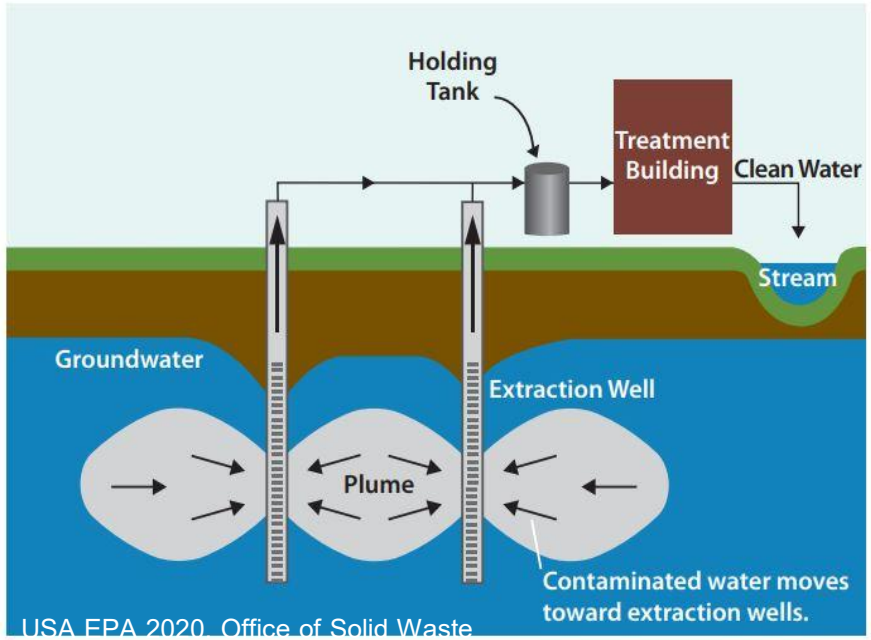


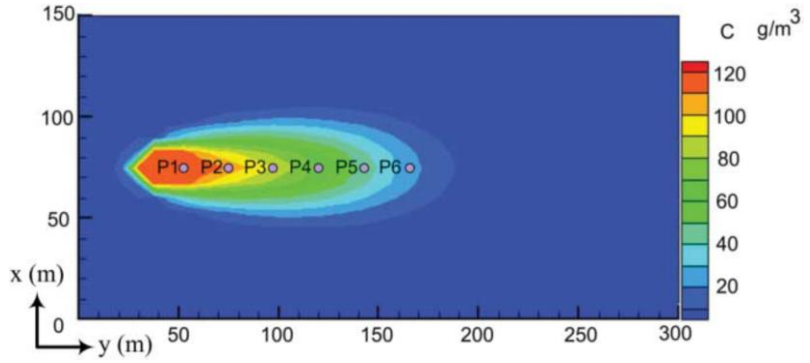
Video: el optimizador reubica los pozos de monitoreo para avisar antes de que el derrame llegue a los pozos. Arranca solo.

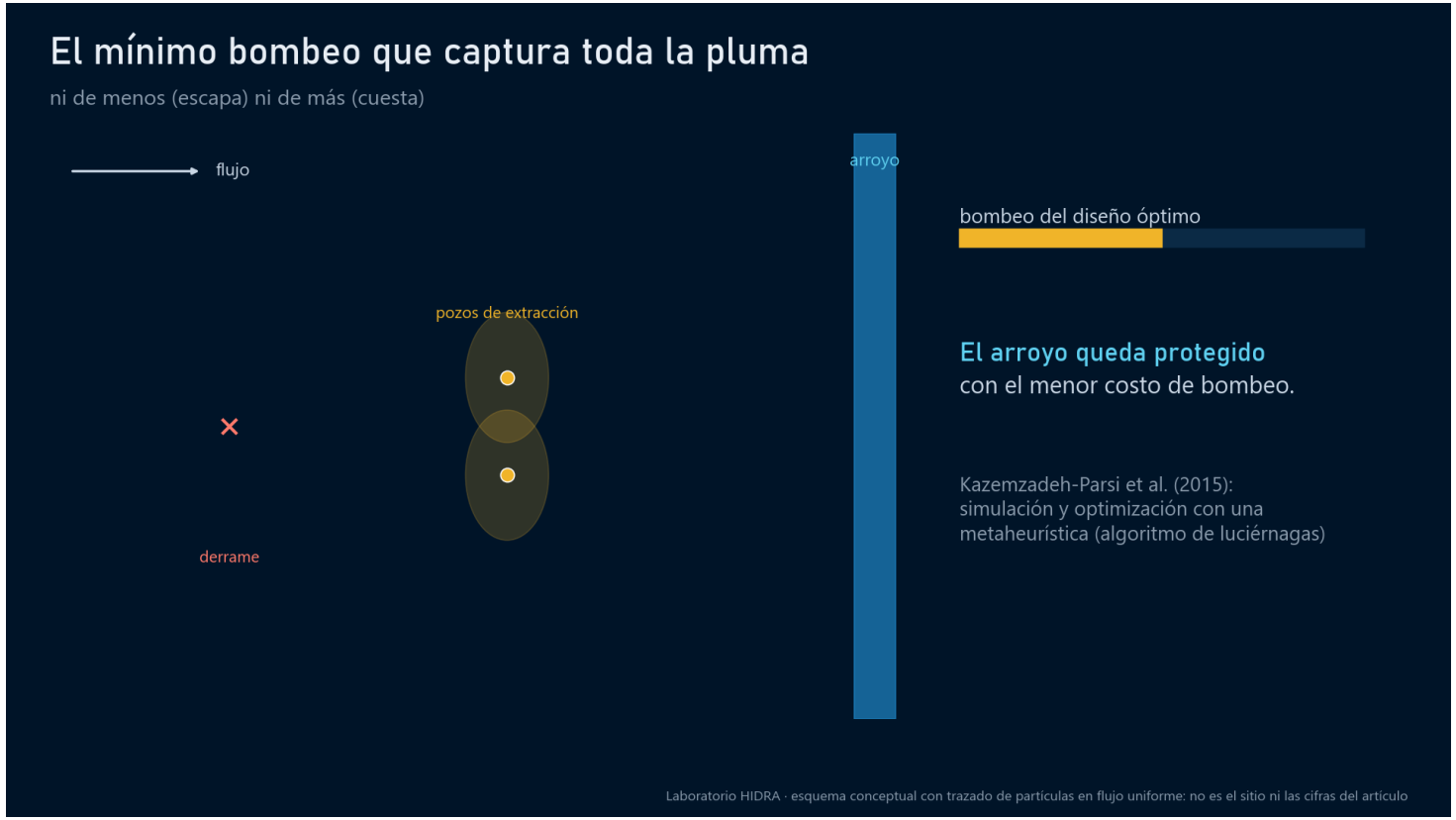
Bode, F., Nowak, W. y Loschko, M. (2016). Optimization for early-warning monitoring networks in well catchments should be multi-objective. Hydrogeology Journal.

Casos: remediación por bombeo y tratamiento

pump and treat







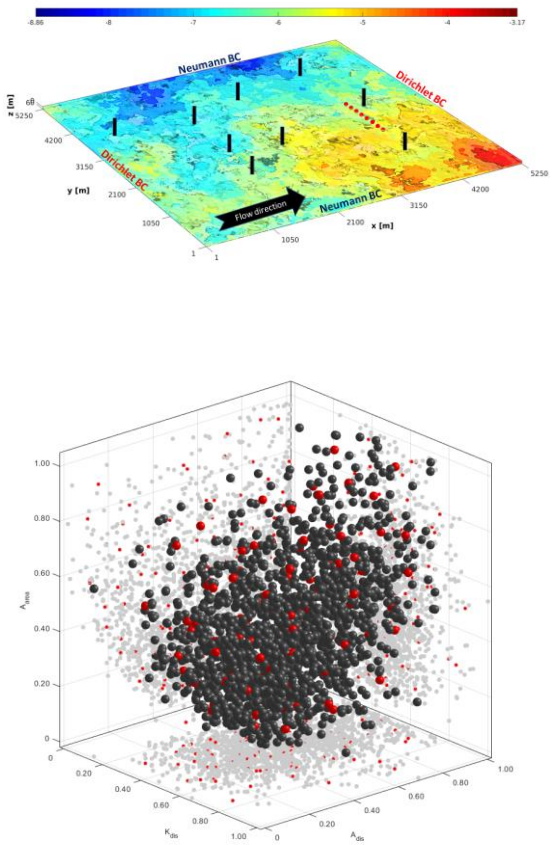
Video: el optimizador prueba diseños hasta el mínimo bombeo que captura toda la pluma. Arranca solo.

Kazemzadeh-Parsi, M. J., et al. (2015). Optimal groundwater remediation design of pump and treat systems via a simulation–optimization approach.

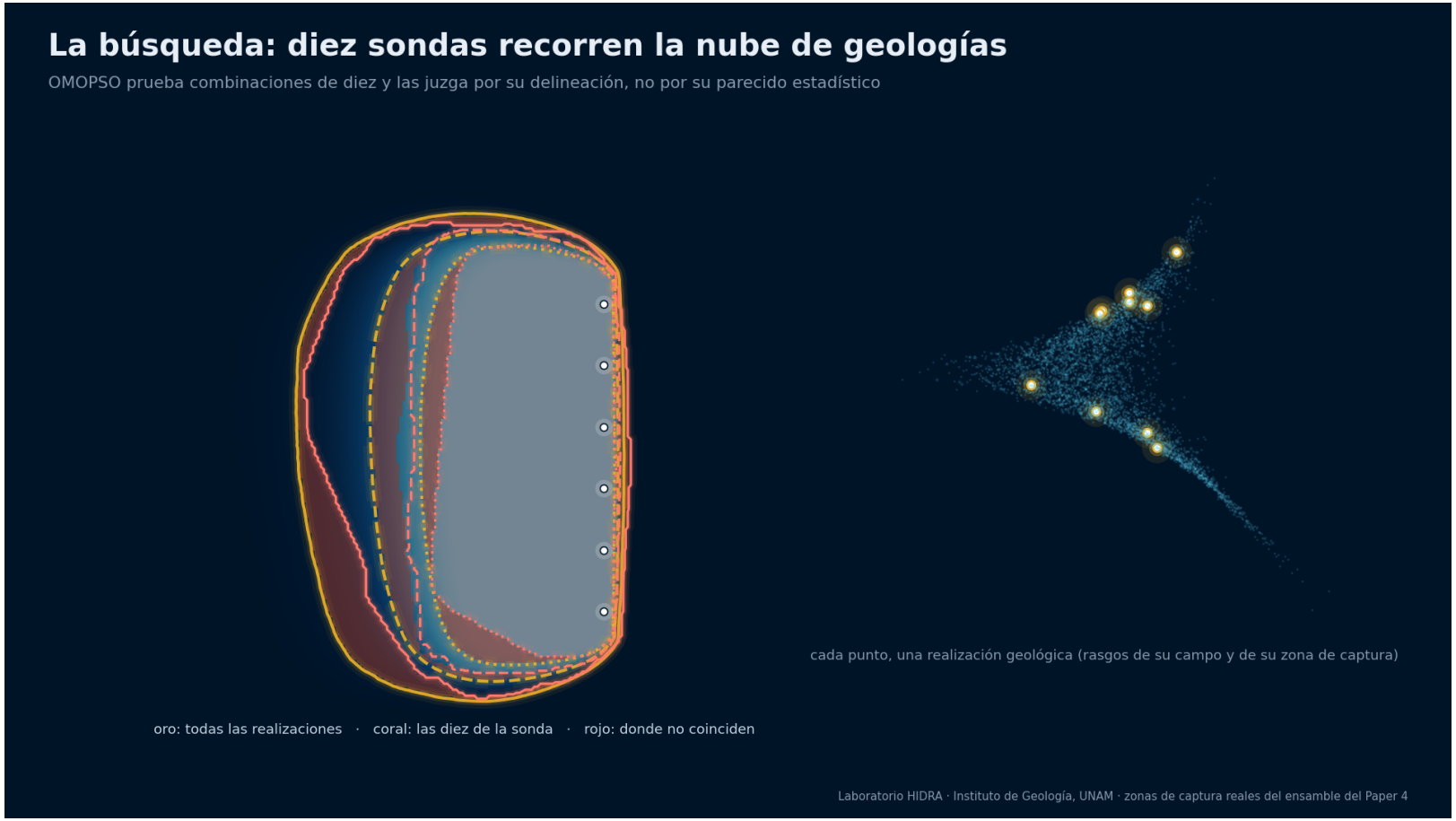
Casos: elegir pocas geologías que representen a muchas

OCA: la zona de protección probabilística de unos pozos, con unas pocas realizaciones en lugar de miles

Universidad Nacional Autónoma de México



Las figuras del artículo: un campo 3-D y la selección óptima entre muchos.



Video: el problema que resuelve OCA y cómo lo resuelve, con zonas de captura reales del laboratorio. Arranca solo.

Rodríguez-Pretelín, A., Nowak, W. y Morales-Casique, E. (2022). Optimization-based clustering of random fields… Advances in Water Resources, 162, 104146.

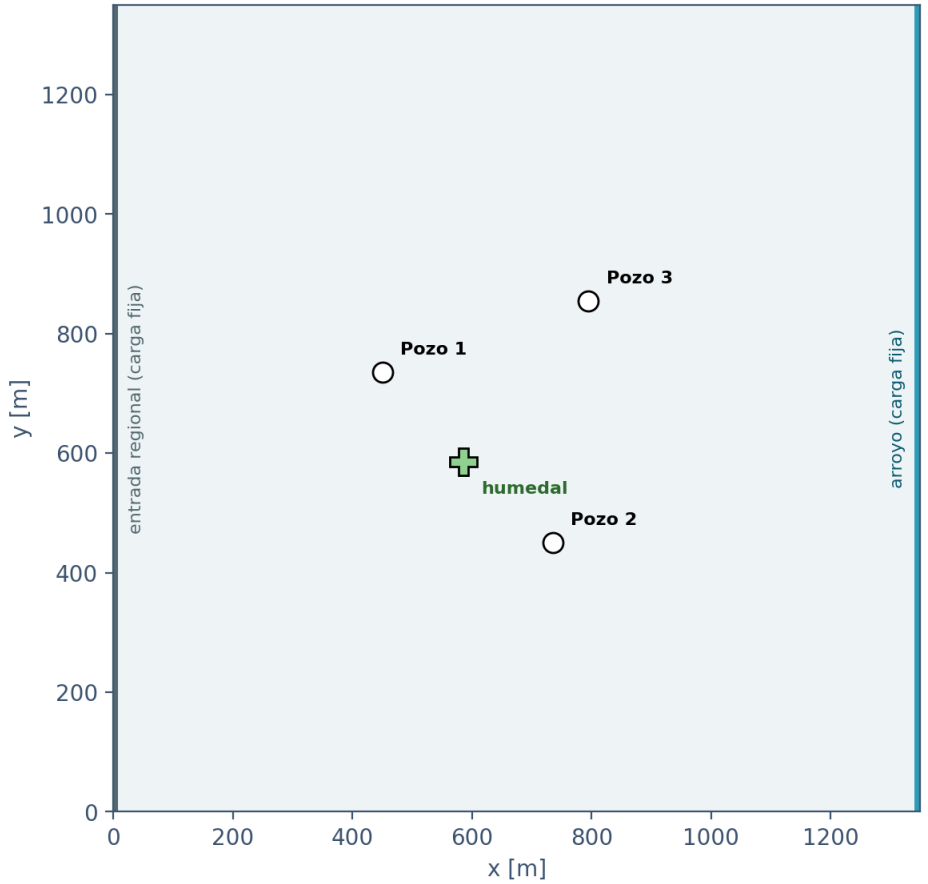
1.1

La simulación al servicio de la decisión

el caso de Fritz: qué resuelve el simulador y dónde entra el optimizador

El problema de Fritz y su formulación

tres pozos, un humedal y un acuífero confinado, escritos con símbolos



1 350 m por lado, confinado, flujo hacia el arroyo. hidra lo resuelve en 8 281 nodos, en 8 milisegundos.

Formulación del problema de Fritz

$$\max Z = p_1 + p_2 + p_3$$

$$\text{s.a.} \quad s_i(p) \leq 3\ \text{m}, \quad i = 1, 2, 3$$

$$s_{\text{hum}}(p) \leq 1.25\ \text{m}$$

$$p_3 = 300\ \text{m}^3/\text{d}, \quad 0 \leq p_1, p_2 \leq 1000\ \text{m}^3/\text{d}$$

Fritz quiere el mayor bombeo constante de sus tres pozos; el pozo 3 ya tiene contrato: 300 m^3/d.

Reglas 3 m en cada pozo y 1.25 m en el humedal. Los abatimientos s no se eligen: los calcula el simulador.

La pregunta ¿cómo convertir «preguntarle al simulador» en algo que un método resuelva con garantía?

Problema adaptado de Peralta, R. C. (2012). Groundwater Optimization Handbook: Flow, Contaminant Transport, and Conjunctive Management. CRC Press.

La física que el simulador resuelve

flujo en un acuífero confinado

Universidad Nacional Autónoma de México

Flujo transitorio · confinado

$$S\frac{\partial h}{\partial t} - \nabla \cdot (K \nabla h) = q$$

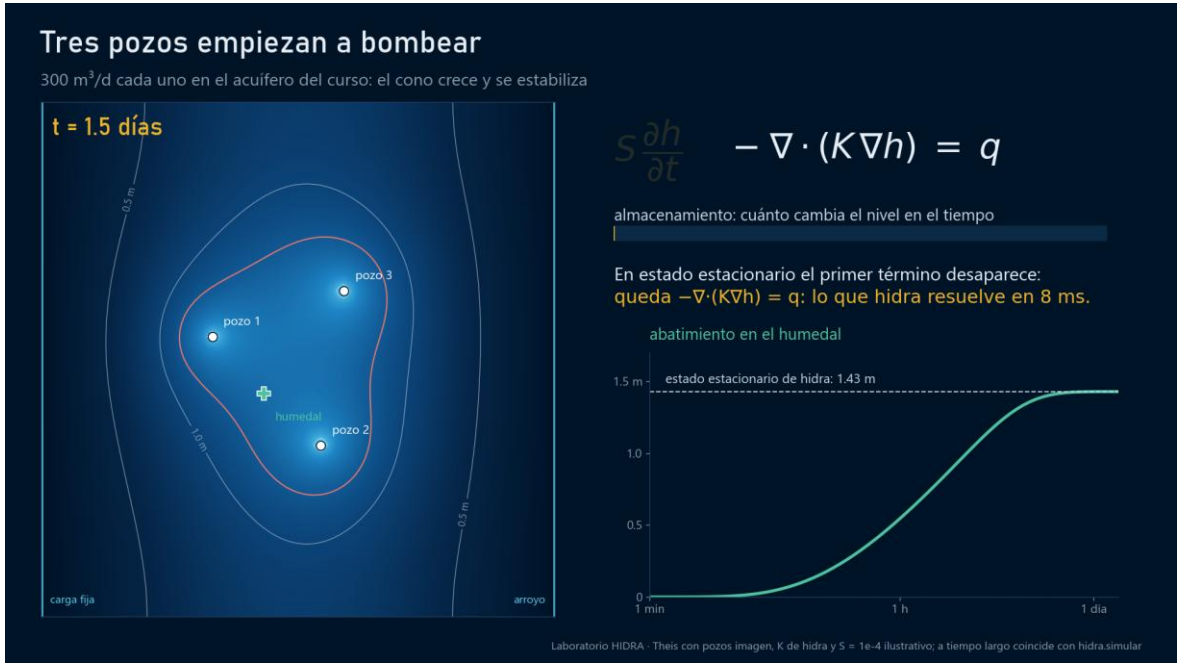
h carga hidráulica [m]: lo que medimos en un pozo.

K conductividad hidráulica: la geología. Hoy una; el martes 24, diez.

S almacenamiento. En estado estacionario el primer término desaparece.

q los pozos de Fritz, en m^3/d.

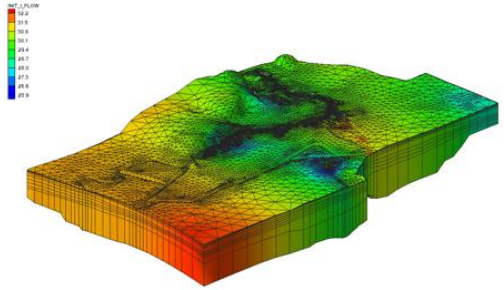
Lineal en h si K no depende de h (confinado). Esta palabra sostiene la sesión de hoy.



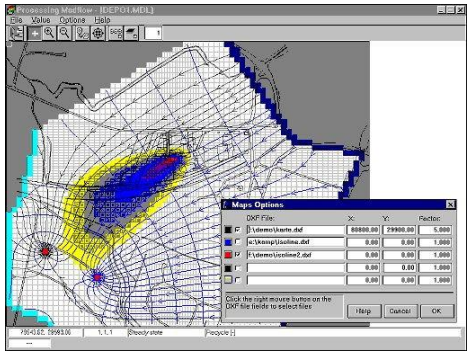
Tres pozos a 300 m^3/d: el cono crece, el término de almacenamiento se apaga y a tiempo largo queda el estado estacionario que resuelve hidra (1.43 m en el humedal, igual que el cuaderno).

Herramientas de simulación

comerciales, libres y la del laboratorio



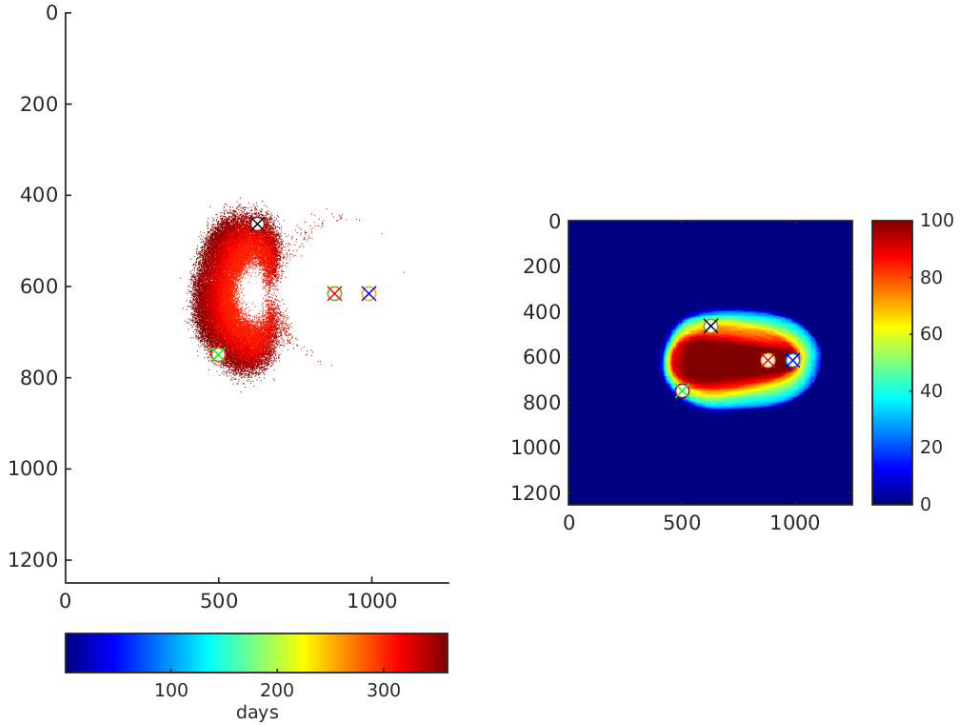
MODFLOW · diferencias finitas · gratuito y abierto (USGS)



FEFLOW · elementos finitos · comercial (DHI)

rrwpt el simulador del laboratorio: flujo transitorio, partículas en reversa y zonas de captura probabilísticas (Rodríguez-Pretelín y Nowak, 2018), reescrito en Python en 2026.

En este curso lo usan a través de hidra, el módulo del curso. Lo conocerán en el cuaderno, sección 3.

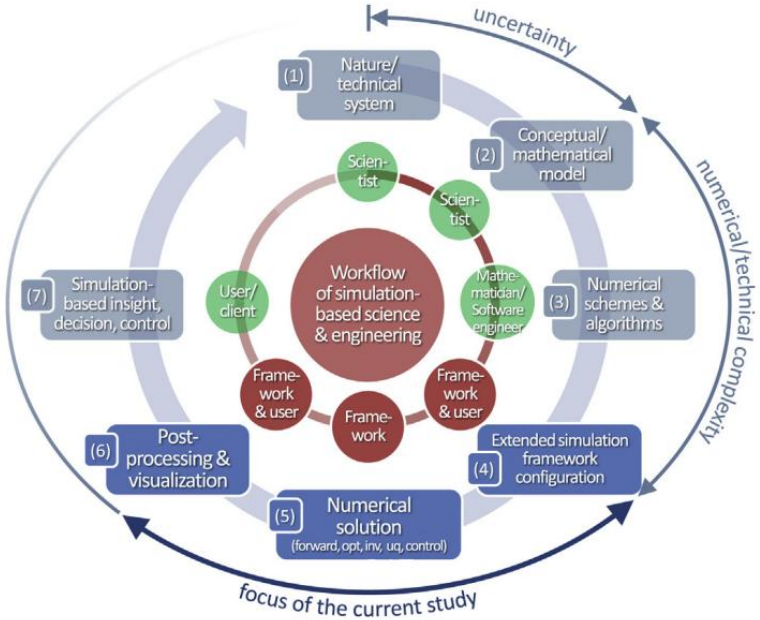


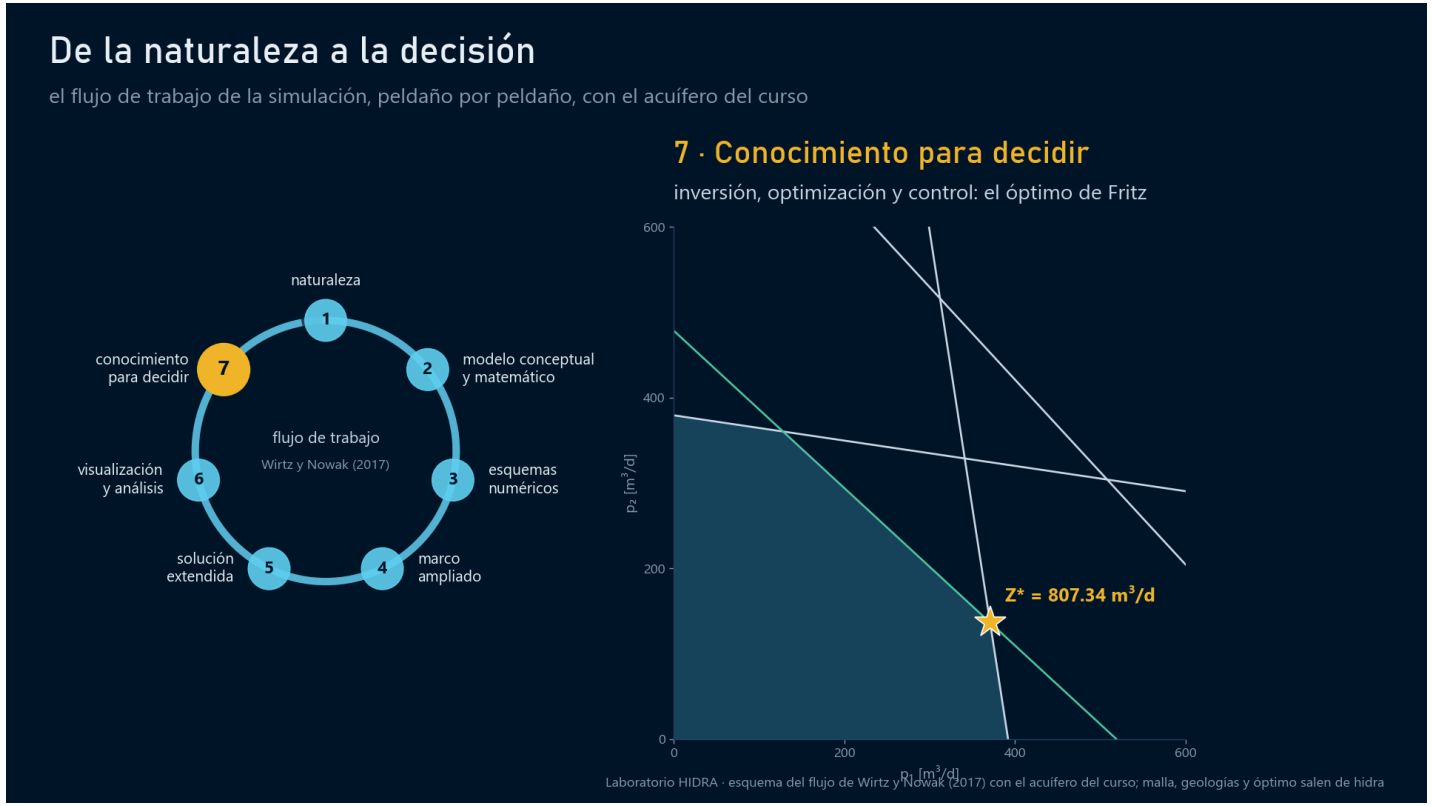
rrwpt en acción: partículas en reversa desde los pozos (izquierda, tiempo de viaje en días) y probabilidad de captura (derecha, %).

El flujo de trabajo de la simulación

Wirtz y Nowak (2017): de la naturaleza al conocimiento basado en simulación

Universidad Nacional Autónoma de México



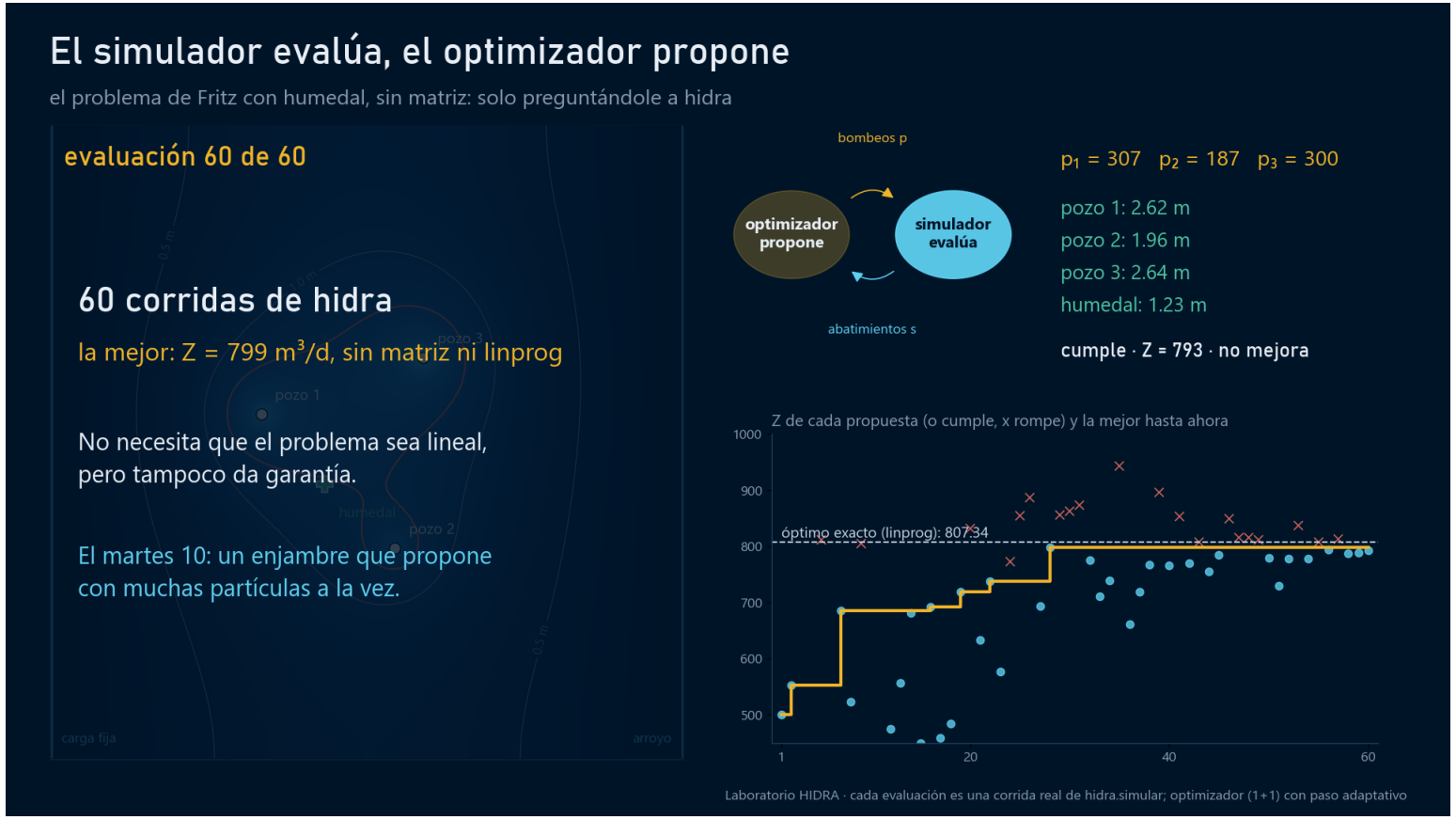


Hoy nos instalamos en el peldaño 7, con los peldaños 1 a 6 ya resueltos por el simulador.
El martes 24 volvemos al 5: la incertidumbre.

Wirtz, D. y Nowak, W. (2017). The rocky road to extended simulation frameworks covering uncertainty, inversion, optimization and control. Environmental Modelling & Software, 93, 180–192.

El marco simulación–optimización

el simulador evalúa, el optimizador propone



Lineal o no lineal hoy lineal, mañana no.

Dimensión 1D, 2D, 3D y tiempo.

Objetivos uno (sesiones 1 y 2) o varios (3 y 4).

Incertidumbre determinista hasta la sesión 4.

Costo lo que tarda una evaluación domina el método. Hoy: 8 milisegundos.

Qué se optimiza	maximizar el bombeo total $Z = p_1 + p_2 + p_3$ eligiendo p_1 y p_2 ($p_3 = 300$ m³/d fijo), sin pasar de 3 m de abatimiento en cada pozo ni de 1.25 m en el humedal.
Cómo lo busca	estrategia evolutiva (1+1): propone una decisión parecida a la mejor, hidra la evalúa y se queda con ella si cumple y bombea más; si mejora agranda el paso, si no lo achica. 60 corridas: 799 de 807.34 m³/d, sin garantía.

1.3

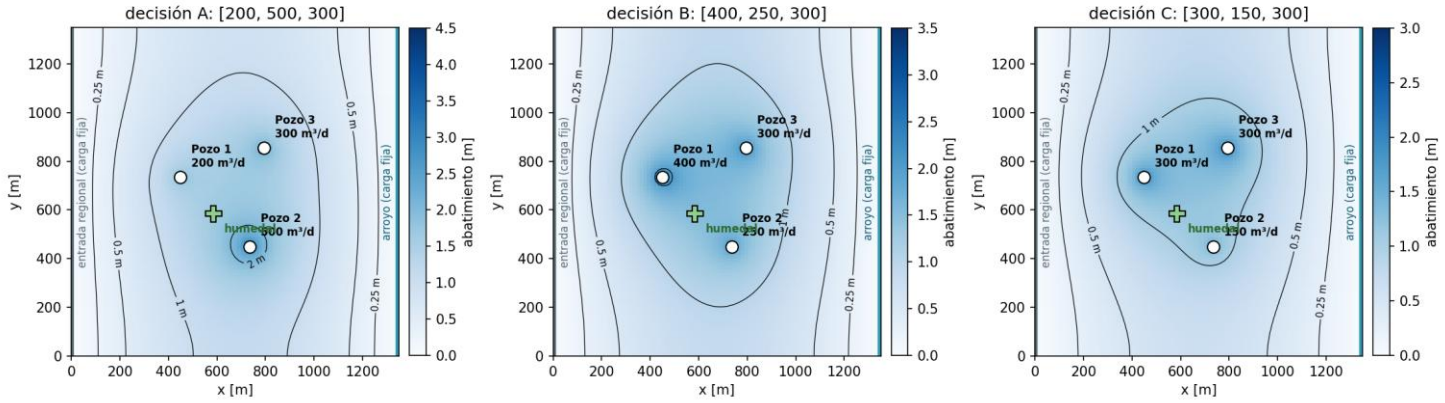
Conceptos básicos en problemas de optimización

cinco palabras, cada una con un ejemplo de hidra, y el problema de hoy resuelto

Variables, objetivo y restricciones

lo que se elige, lo que se quiere y lo que no se puede romper · cuaderno, sección 4

Universidad Nacional Autónoma de México



Restricciones: dos tipos

Tipo igualdad · $e_j(x) = 0$

$$e_1(\vec{x}) = p_3 - 300 = 0$$

el contrato del pozo 3 (p = 1)

Tipo desigualdad · $g_i(x) \leq 0$

$$g_i(\vec{x}) = s_i(\vec{x}) - 3 \leq 0$$

$$g_4(\vec{x}) = s_{\text{hum}}(\vec{x}) - 1.25 \leq 0$$

3 m en cada pozo (i = 1, 2, 3) y 1.25 m en el humedal (m = 4)

decisión x	f(x) = $p_1+p_2+p_3$ [m³/d]	s en los pozos [m]	s humedal [m]	veredicto
A	1 000	2.22 4.06 2.85	1.63	**INFACTIBLE: el pozo 2 pasa de 3 m**
B	950	3.32 2.50 2.82	1.51	**INFACTIBLE: el pozo 1 y el humedal**
C	750	2.53 1.69 2.60	1.15	**FACTIBLE**

x = (p_1, p_2) el punto de diseño: los bombeos que Fritz elige. La igualdad la cumplen las tres decisiones (p_3 = 300); las desigualdades no: A rompe una (pozo 2), B dos (pozo 1 y humedal). C cumple todas, pero ¿es la mejor?

Función objetivo y máximo global

la notación general y, en cada caso, los valores del problema de Fritz

Universidad Nacional Autónoma de México

Función objetivo

Encontrar el mínimo/máximo global x_opt de una función objetivo f dentro de la región factible del espacio de búsqueda S.

$$\mathbf{x_{opt}} = \arg\max_{x \in \Omega} f(x)$$

$$f : \Omega \subseteq S = \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

Fritz: $\mathbf{x_{opt}} = \arg\max_{x \in \Omega}(p_1 + p_2 + 300)$, $f : \Omega \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Máximo global

Entonces, $\vec{\dot{x}}$ representa la solución máxima global de la función objetivo f

$$\forall \vec{x} \in \Omega : f(\vec{\dot{x}}) \geq f(\vec{x})$$

Fritz: $\vec{\dot{x}} = (370.88, 136.46)$

$$\forall \vec{x} \in \Omega : f(\vec{\dot{x}}) = 807.34 \geq f(\vec{x}) \quad \text{ej.: } f(C) = 750$$

En el problema de Fritz

`x`	(p_1, p_2): los bombeos de los pozos 1 y 2, en m^3/d.
`n = 2`	dos variables: $p_3 = 300$ queda fijo por contrato.
`S = ℝ²`	el plano (p_1, p_2): todo bombeo imaginable.
`Ω ⊆ S`	los bombeos que cumplen 3 m en cada pozo y 1.25 m en el humedal.
`f : Ω → ℝ`	$f(x) = p_1 + p_2 + 300$, el bombeo total. Ej.: f(C) = 300 + 150 + 300 = 750 m^3/d.
`x_opt = ẋ`	(370.88, 136.46), con f = 807.34 m^3/d: lo encontraremos con garantía al resolver.
`f(ẋ) ≥ f(x)`	ninguna decisión de Ω bombea más. C da 750; (341.15, 328.77) daría 969.92, pero no está en Ω: baja el humedal 1.55 m.

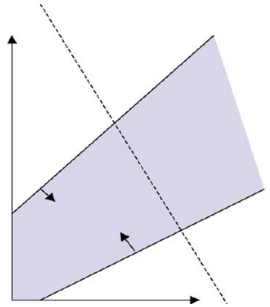
Tres tipos de región

no todo problema tiene solución: cada caso, en general y con Fritz

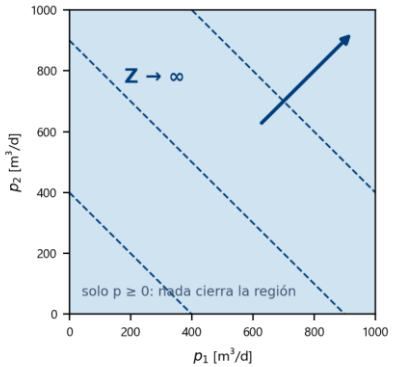
Universidad Nacional Autónoma de México

No acotada

en general



con Fritz

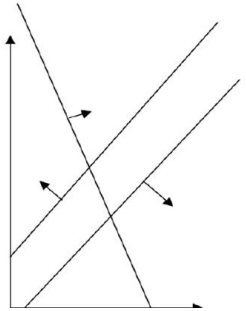


el objetivo crece sin límite: no hay óptimo.

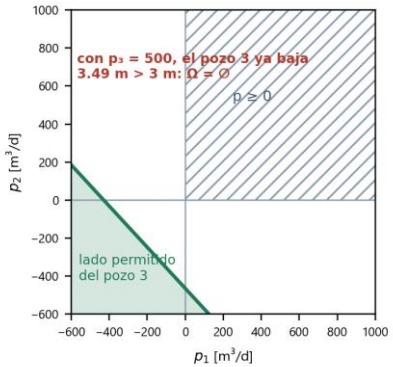
Fritz sin las reglas de abatimiento: solo p ≥ 0, nada cierra la región. linprog: status 3.

Infactible

en general



con Fritz

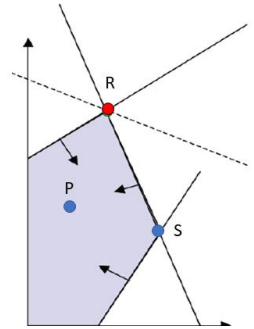


las reglas se contradicen: ningún punto las cumple todas.

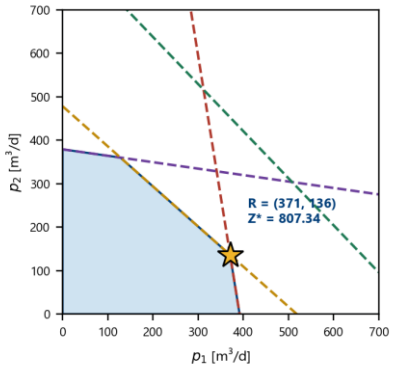
Fritz con un contrato de 500 m³/d en el pozo 3: ese pozo solo ya baja 3.49 m > 3 m. Ω vacía. Status 2.

Acotada

en general



con Fritz



P es interior; R y S son vértices (soluciones básicas factibles). El óptimo es R.

Fritz hoy: la región se cierra y el óptimo es el vértice R = (370.88, 136.46), Z* = 807.34. Status 0.

Cuatro ejes para clasificar un problema

cada eje con un ejemplo de cada lado, y dónde cae el problema de Fritz

Universidad Nacional Autónoma de México

UNAM

	fácil: método exacto, con garantía	difícil: metaheurísticas	el problema de Fritz
Objetivo y restricciones martes 10: no lineales	**lineales** ej.: el bombeo total $p_1 + p_2 + p_3$; $s = \alpha \cdot p$ en un acuífero confinado	**no lineales** ej.: el costo de la energía, que crece con el abatimiento; un acuífero libre	**objetivo lineal ✓** **restricciones: ¿lineales? → la superposición, lámina siguiente**
Variables todo el curso: continuas	**continuas** ej.: el bombeo en m^3/d: cualquier valor entre 0 y 1000	**discretas o mixtas** ej.: perforar o no un pozo (sí / no); cuántas bombas instalar	**continuas: p_1 y p_2 en m^3/d ✓**
Número de objetivos sesiones 3 y 4: tres	**uno** ej.: maximizar el bombeo total	**varios en conflicto** ej.: más agua, menos costo y menos daño al humedal a la vez	**uno: el bombeo total ✓**
Conocimiento del sistema sesión 4: diez geologías	**determinista** ej.: una sola geología: K conocida	**incierto** ej.: diez geologías posibles, cada una con su propio óptimo	**determinista: una geología ✓**

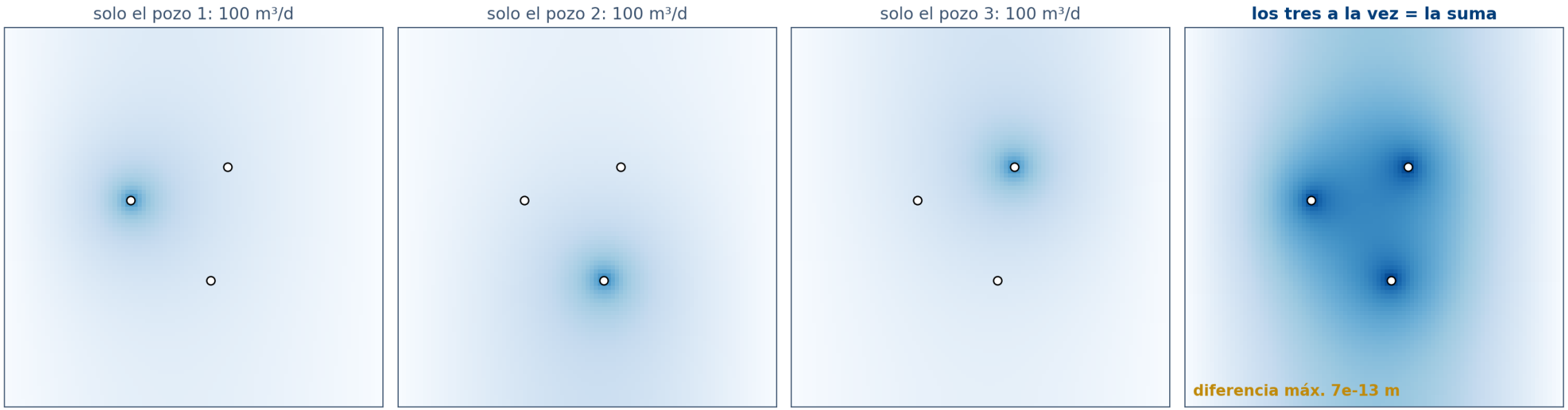
Si las cuatro caen del lado fácil ⇒ programación lineal: un método exacto, con garantía de óptimo global.

Con Fritz falta comprobar una: que el abatimiento sea lineal en el bombeo. Eso es la superposición.

Superposición: los conos se suman

tres pozos juntos abaten exactamente la suma de cada uno por separado

Universidad Nacional Autónoma de México



Por qué la ecuación de flujo en un acuífero confinado es lineal: si h_1 y h_2 son soluciones, $h_1 + h_2$ también.

Proporcional el doble de bombeo produce el doble de abatimiento.

Aditivo el abatimiento de varios pozos es la suma de los abatimientos de cada uno.

Consecuencia basta con simular cada pozo una vez para saber qué hace cualquier combinación de bombeos. Así se arma la matriz de respuesta.

1.3

Resolvamos el problema de Fritz

de los conceptos al método: programación lineal, matriz de respuesta y solución gráfica

Forma estándar de un problema lineal

$$\max \; c^T x$$
$$\textit{sujeto a} \;\; Ax \leq b$$
$$x \geq 0$$

max $\mathbf{c^T x}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

1×2 2×1

$$= 1 \cdot p_1 + 1 \cdot p_2$$

(1×2)·(2×1) = 1×1: un solo número

s.a. $\mathbf{A x \leq b}$

$$\begin{matrix} \text{pozo 1} \\ \text{pozo 2} \\ \text{pozo 3} \\ \text{humedal} \end{matrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \\ a_{41} & a_{42} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}$$

4×2 2×1 4×1

(4×2)·(2×1) = 4×1: cuatro números, uno por regla, cada uno ≤ su b. Humedal: $a_{41}p_1 + a_{42}p_2 \leq b_4$

Qué significa cada letra

x	lo que se decide **Fritz: los bombeos p_1 y p_2**
c	cuánto vale cada decisión en el objetivo **Fritz: 1 y 1: se suman**
A x ≤ b	las reglas: cada fila de A, por x, no pasa de su límite b **Fritz: 3 pozos y el humedal: 4 reglas**
x ≥ 0	nada negativo **Fritz: no se inyecta agua**

Teorema fundamental: por qué hay garantía

(i) si no tiene óptimo, es infactible o no acotado; (ii) si tiene una solución factible, tiene un vértice factible; (iii) si está acotado, el óptimo está en un vértice. Basta revisar las esquinas.

La matriz de respuesta: la A que faltaba

si el acuífero responde en forma lineal, cada regla es una suma de bombeos por números fijos

Universidad Nacional Autónoma de México

Por la superposición, cada regla es una suma:

pozo 1 $$\alpha_{11}p_1 + \alpha_{12}p_2 + \alpha_{13}p_3 \leq 3$$

pozo 2 $$\alpha_{21}p_1 + \alpha_{22}p_2 + \alpha_{23}p_3 \leq 3$$

pozo 3 $$\alpha_{31}p_1 + \alpha_{32}p_2 + \alpha_{33}p_3 \leq 3$$

humedal $$\alpha_{h1}p_1 + \alpha_{h2}p_2 + \alpha_{h3}p_3 \leq 1.25$$

Los números de α [m por m³/d]

	pozo 1	pozo 2	pozo 3
pozo 1	0.006775	0.001047	0.001147
pozo 2	0.001047	0.007071	0.001059
pozo 3	0.001147	0.001059	0.006983
humedal	0.001692	0.001836	0.001239

α_{ij} = cuánto baja el punto i por cada m³/d que bombea el pozo j. Tres corridas de hidra, cada pozo solo con 1 m³/d, llenan la tabla.

Con $p_3 = 300$ fijo, las cuatro reglas son $A \cdot x \leq b$:

$$\begin{bmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} \\ \alpha_{h1} & \alpha_{h2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 3 - \alpha_{13} \cdot 300 \\ 3 - \alpha_{23} \cdot 300 \\ 3 - \alpha_{33} \cdot 300 \\ 1.25 - \alpha_{h3} \cdot 300 \end{bmatrix}$$

A columnas de los pozos 1 y 2 de α: una fila por regla, una columna por bombeo.

x lo que se decide: p_1 y p_2.

b cada límite menos lo que ya baja por el pozo 3 (las α de su columna).

Fila 1 $0.006775\ p_1 + 0.001047\ p_2 \leq 3 - 0.344 = 2.656$

Cada regla es una recta

con dos variables, dos puntos bastan para dibujar una regla: la del pozo 1

Universidad Nacional Autónoma de México

La regla del pozo 1

$$0.006775\ p_1 + 0.001047\ p_2 \leq 2.656$$

Punto 1: si $p_2 = 0$

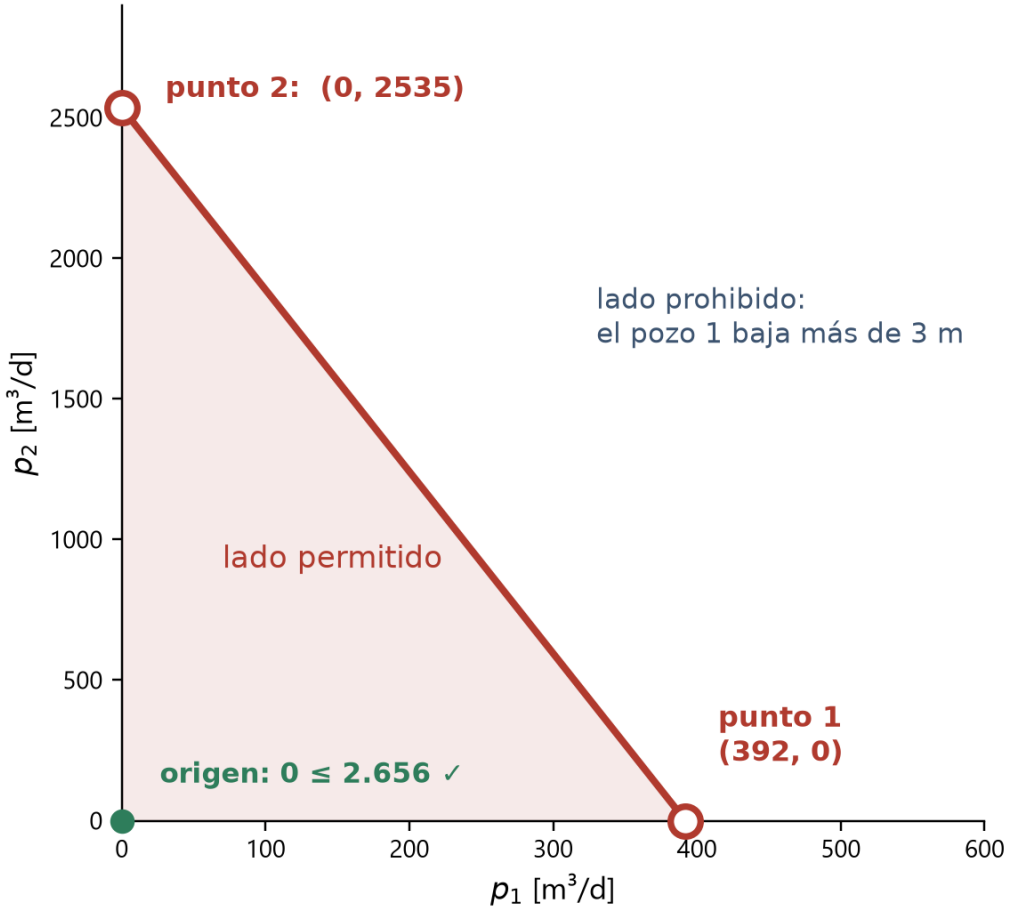
$$p_1 = 2.656 / 0.006775 = 392$$

Punto 2: si $p_1 = 0$

$$p_2 = 2.656 / 0.001047 \approx 2535$$

¿De qué lado? Probar el origen

$$0 \leq 2.656 \quad \checkmark \quad \rightarrow \quad \text{el lado del origen}$$



Dos puntos, una recta. La siguiente lámina hace lo mismo con las cuatro reglas y encuentra el óptimo.

La solución gráfica, en movimiento

el problema de Fritz resuelto a mano: restricciones, región, objetivo, humedal (80 s)

Universidad Nacional Autónoma de México

El óptimo: un vértice

con el pozo 3 fijo en 300 m³/d:

pozo 1 $0.006775\,p_1 + 0.001047\,p_2 \le 2.656$

pozo 2 $0.001047\,p_1 + 0.007071\,p_2 \le 2.682$

pozo 3 $0.001147\,p_1 + 0.001059\,p_2 \le 0.905$

En el vértice, dos reglas valen con igualdad:

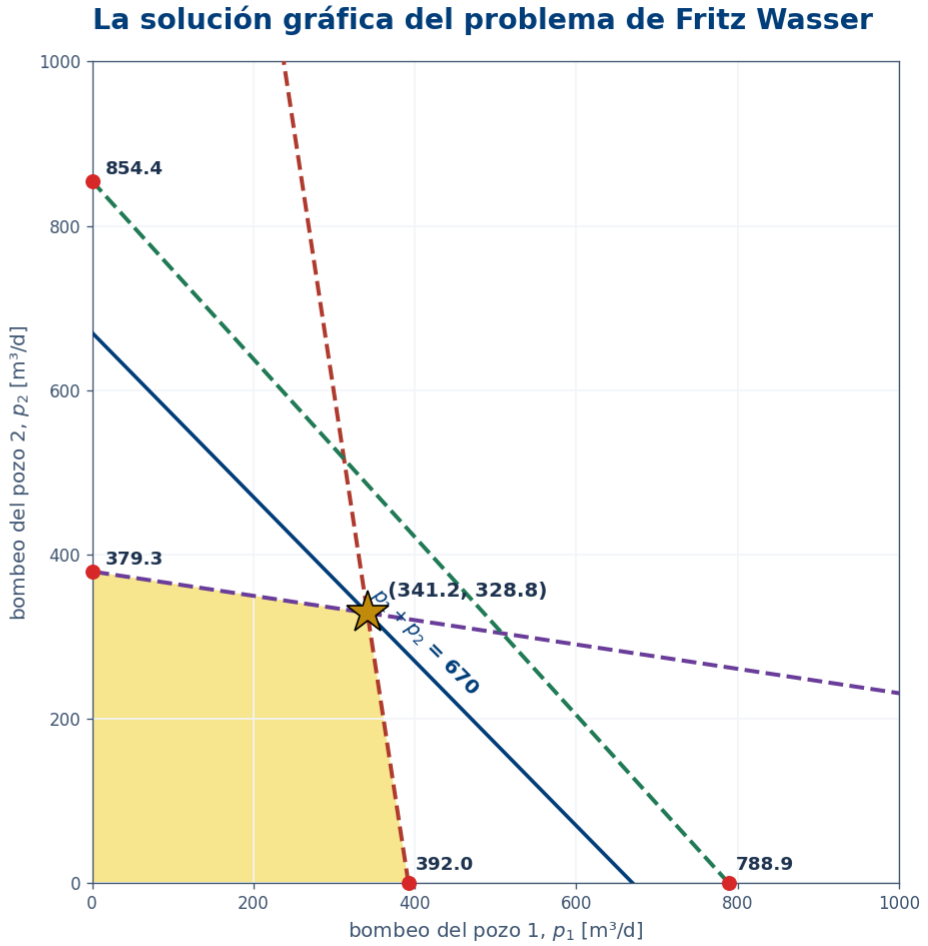
$0.006775\,p_1 + 0.001047\,p_2 = 2.656$

$0.001047\,p_1 + 0.007071\,p_2 = 2.682$

$\rightarrow p_1 = 341.15,\ p_2 = 328.77$

$Z^* = 341.15 + 328.77 + 300 = 969.92$ m³/d

dos ecuaciones con dos incógnitas: el vértice tiene un valor exacto



Laboratorio HIDRA · Instituto de Geología, UNAM · todos los números salen de hidra

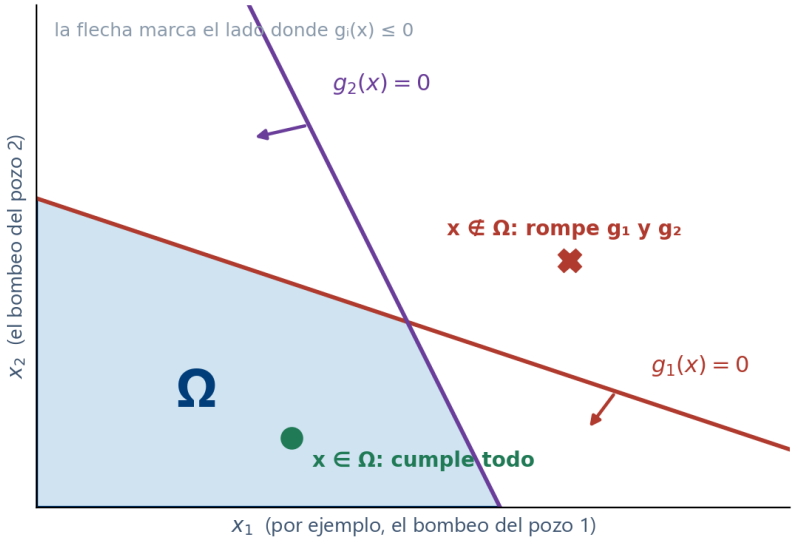
Arranca solo al llegar a la lámina. Barra espaciadora para pausar en el vértice.

Región factible y óptimo global

las dos ecuaciones, con un ejemplo de juguete: las gráficas de Fritz llegan al resolver el problema

Universidad Nacional Autónoma de México

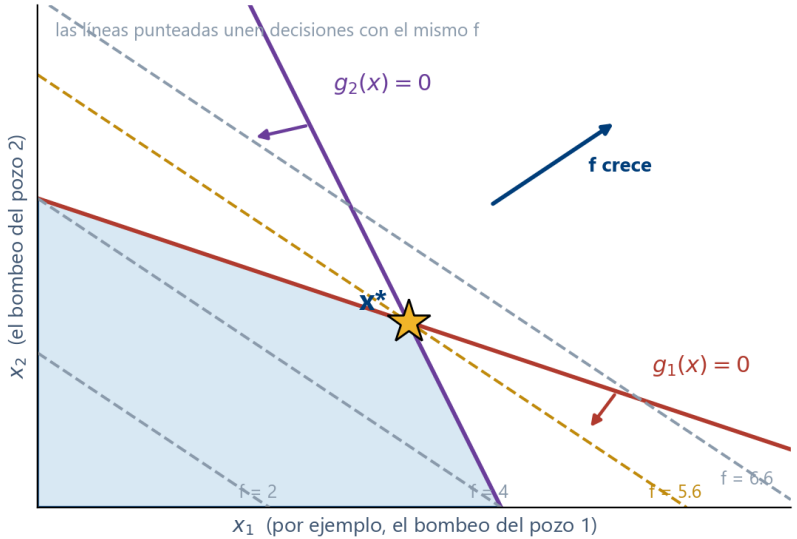
Región factible Ω: todas las x que cumplen todo



$$\Omega = \{x : \; g_i(x) \le 0, e(x) = 0\}$$

Cada regla $g_i(x) \le 0$ parte el plano en dos y se queda con un lado (la flecha). Ω es lo que queda de todos a la vez: el punto verde cumple todo; la cruz rompe dos reglas. La igualdad $e(x) = 0$ fija $p_3 = 300$: por eso Fritz se dibuja en el plano (p_1, p_2).

Óptimo global x*: la mejor x de Ω



$$x^* = \arg\max_{x \in \Omega} f(x), \qquad f(x^*) \ge f(x) \;\; \forall x \in \Omega$$

Las líneas punteadas unen decisiones con el mismo valor de f. Al empujarlas hacia donde f crece, la última que toca Ω lo hace en x*: ningún otro punto de Ω da más. En un problema lineal, x* cae en una esquina.

¿Cuándo basta el método clásico?

las condiciones que cumple el problema de Fritz y lo que ocurre cuando dejan de cumplirse · cuaderno, sección 10

Universidad Nacional Autónoma de México

Basta: el problema de Fritz cumple las condiciones

✓ **Física lineal**

confinado y estacionario: la superposición es exacta.

✓ **El simulador cabe en una matriz**

12 coeficientes de α sustituyen a 8 281 nodos.

✓ **Objetivo y reglas lineales**

bombeo total y abatimientos máximos: forma $A \cdot x \leq b$.

✓ **Óptimo global con garantía**

linprog: 807.34 m^3/d en milisegundos, certificado como óptimo.

No basta: cuando algo deja de ser lineal

✗ **Acuífero libre**

el espesor saturado cambia con el bombeo.

✗ **Régimen transitorio**

El flujo y transporte cambia con el tiempo.

✗ **Objetivo no lineal**

costo de energía que crece con el abatimiento.

✗ **Simulador de caja negra**

solo devuelve resultados; no hay matriz que extraer.

Fuera del caso lineal: metaheurísticas

Proponen decisiones, las evalúan con el simulador y conservan la mejor. No requieren linealidad ni matriz, pero no garantizan el óptimo global. El martes 10, el enjambre de partículas se aplica a este mismo acuífero y se compara con los 807.34 m^3/d de hoy.

1.4–1.6

Práctica: el entorno, Python y NumPy en el cuaderno

1.4 instalación de VS Code y paquetería · 1.5 el entorno de trabajo · 1.6 Python y NumPy para matrices

Tu entorno de trabajo

VS Code con Python y Jupyter · punto 1.5 del programa

Universidad Nacional Autónoma de México

1 · Abrir la carpeta Archivo → Abrir carpeta → Curso_Opt. A la izquierda, el explorador con Session_1 a Session_4 y hidra.py.

2 · Abrir el cuaderno Session_1 → S1_optimizacion_clasica_rrwpt.ipynb.

3 · Elegir el kernel arriba a la derecha: «Select Kernel» → el entorno .venv del curso (sección 8 de la guía).

4 · Ejecutar Shift + Enter corre una celda y pasa a la siguiente. La primera celda debe decir ENTORNO LISTO.

5 · Celdas las de código se ejecutan; las de texto se leen. El orden importa: de arriba abajo.

Dónde vive cada cosa hidra.py en Curso_Opt; el cuaderno en Session_1; lo demás en Session_1/Información.

Si algo falla 1) ¿el kernel es .venv? 2) Correr python verificar_instalacion.py en la terminal. 3) La sección 9 de la guía de instalación.

La tarea Tarea_1_estudiante.ipynb, en la misma carpeta, con el mismo kernel.

El cuaderno de hoy

S1_optimizacion_clasica_rrwpt.ipynb · unos 80 minutos en once secciones, y un apéndice para casa

Universidad Nacional Autónoma de México

1	**Preparación**	5 min	ENTORNO LISTO
2	**Python mínimo**	15 min	variables, listas, NumPy y @, funciones, for, una gráfica
3	**El problema y el simulador**	7 min	Fritz, sus tres reglas y qué se le pide a hidra
4	**Los cinco conceptos**	7 min	el mapa y las decisiones A, B y C
5	**Prueba y error**	4 min	¿cuánto puedo bombear? a mano
6	**La matriz de respuesta**	8 min	fabricarla con un for y comprobar la linealidad
7	**Solución exacta**	8 min	linprog, región factible, 969.92 m^3/d
8	**El humedal**	6 min	la matriz es el campo: 807.34 m^3/d
9	**Lo que puede salir mal**	7 min	no acotado, infactible y degenerado, con Fritz
10	**¿Cuándo basta el método clásico?**	8 min	Fritz paga la luz y la búsqueda al azar
11	**Cierre y tarea**	2 min	por qué funcionó y qué viene
A	**Apéndice: caja de herramientas**	en casa	el Python de las sesiones 2 a 4, antes del martes 10

Let's Code

`Session_1 / S1_optimizacion_clasica_rrwpt.ipynb`

Salen de aquí con el óptimo exacto de Fritz, con garantía, y con la pregunta que abre el martes que viene.